Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

EGADE Business School



EGADE Business School
Tecnológico de Monterrey

Productos derivados y administración de riesgos corporativos

(Gpo 40)

Actividad 5. Preguntas Capítulo 23.

Profesor

Dr. Raymundo Díaz Robles

Alumnos

Tania Manuela López Suárez | A00819037

Mauricio Martínez García |A00826170

Ricardo Terrazas Duque | A01566884

Fecha: 27 / 10 / 2026

23.1. Explain the exponentially weighted moving average (EWMA) model for estimating volatility from historical data.

El modelo EWMA estima la volatilidad a partir de los rendimientos históricos, dando mayor importancia a los datos recientes y reduciendo de forma exponencial el peso de los datos más antiguos.

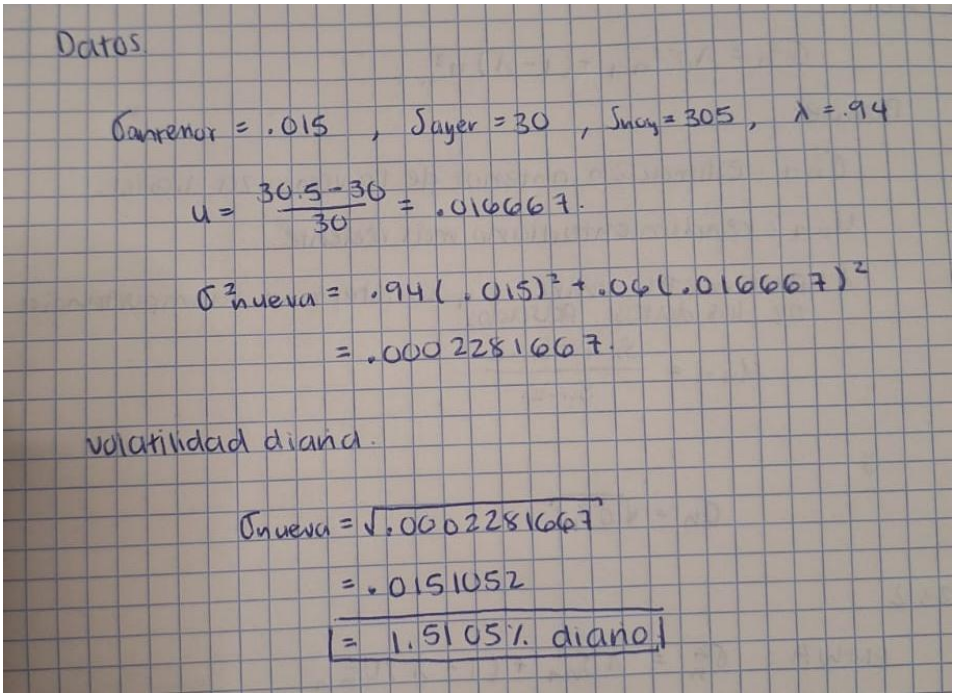
Para actualizar la estimación, combina la varianza estimada anteriormente con el rendimiento más reciente elevado al cuadrado. El parámetro de ponderación determina qué tan rápido responde la volatilidad estimada a los nuevos movimientos del mercado.

23.2. What is the difference between the exponentially weighted moving average model and the GARCH(1,1) model for updating volatilities?

La principal diferencia es que el modelo EWMA actualiza la volatilidad utilizando la estimación anterior y el rendimiento más reciente, mientras que el modelo GARCH también considera un nivel promedio de varianza de largo plazo.

Por ello, en GARCH la volatilidad tiende a regresar hacia su nivel de largo plazo. En cambio, EWMA no incorpora esa tendencia de reversión.

23.3. The most recent estimate of the daily volatility of an asset is 1.5% and the price of the asset at the close of trading yesterday was $30.00. The parameter l in the EWMA model is 0.94. Suppose that the price of the asset at the close of trading today is $30.50. How will this cause the volatility to be updated by the EWMA model?



23.4. A company uses an EWMA model for forecasting volatility. It decides to change the parameter l from 0.95 to 0.85. Explain the likely impact on the forecasts.

Al reducir λ de 0.95 a 0.85, el peso de la última observación al cuadrado aumenta de 5% a 15%, mientras que el peso de la varianza previamente estimada disminuye de 95% a 85%.

Por tanto, los pronósticos responderán más rápidamente a movimientos recientes del mercado, pero también serán menos suaves y más sensibles a variaciones transitorias. No implica necesariamente una volatilidad pronosticada mayor: aumentará o disminuirá según la magnitud del rendimiento reciente frente a la varianza previa.

23.5. The volatility of a certain market variable is 30% per annum. Calculate a 99% confidence interval for the size of the percentage daily change in the variable.

Para calcular un intervalo para el cambio porcentual diario si la volatilidad anual es de 30%.

Suponiendo 252 días de negociación al año, rendimientos diarios aproximadamente normales y media diaria despreciable:

Volatilidad diaria: σdía = 30%/√252 = 1.8898%.

Para un intervalo bilateral de confianza del 99%, el valor crítico de la normal estándar es $z_{0.995} \approx 2.576$.

Intervalo: 0 ± 2.576 × 1.8898% = ±4.8679%.

Resultado: el cambio porcentual diario se situaría aproximadamente entre −4.87% y +4.87% con una probabilidad del 99%, bajo los supuestos indicados. Si se usan 250 días bursátiles, el resultado es aproximadamente ±4.89%.

23.6. A company uses the GARCH(1,1) model for updating volatility. The three parameters are v, a, and b. Describe the impact of making a small increase in each of the parameters while keeping the others fixed.

Para describir el efecto de aumentar ligeramente ω, α o β manteniendo los demás constantes.

El modelo es $\sigma_n^2 = \omega + \alpha u_{n-1}^2 + \beta \sigma_{n-1}^2$.

Aumento de ω (constante): incrementa directamente la varianza pronosticada en cada actualización; si α + β < 1, también eleva la varianza de largo plazo ω/(1 − α − β).

Aumento de α (peso del choque reciente): hace que la volatilidad pronosticada responda más intensamente a la última innovación al cuadrado. Si se mantienen ω y β, también aumenta α + β y, dentro de la región estacionaria, la varianza de largo plazo.

Aumento de β (persistencia): incrementa la influencia de la varianza anterior y hace que los episodios de volatilidad tarden más en disiparse. Manteniendo ω y α, también eleva la varianza de largo plazo mientras α + β < 1.

Estas comparaciones suponen parámetros no negativos y que los cambios preservan las condiciones de validez del modelo. En particular, α + β < 1 es necesario para una varianza incondicional finita.